

FICHA ACADÉMICA

Tema 3

Clasificación ácido-base de grupos funcionales y tabla de pKa

Seminario QF02a · versión revisada, ampliada y orientada al examen

Al terminar esta ficha debes poder:

- Identificar si un grupo funcional es ácido, básico o aproximadamente neutro a pH fisiológico.
- Asignar el pKa correcto al centro ionizable y predecir su carga predominante a pH 7,4.
- Justificar cambios de acidez/basicidad mediante resonancia, efecto inductivo y estabilidad de la especie conjugada.
- Reconocer alcoholes, fenoles, tioles, ácidos carboxílicos, sulfonamidas, imidas y grupos relacionados.

Documento elaborado a partir de la transcripción de clase. Se conserva el enfoque docente, pero se corrigen y matizan algunos puntos para evitar errores conceptuales.

1. Qué se espera en el examen

La parte práctica del Tema 3 consiste en reconocer los centros ionizables de un fármaco, clasificarlos y construir sus especies en función del pH. El razonamiento debe ser breve, pero químicamente correcto.

Secuencia recomendada en cada ejercicio:

1. Localiza todos los heteroátomos y todos los enlaces O-H, S-H y N-H.
2. Decide qué pares libres están disponibles para protonarse y cuáles están deslocalizados por resonancia.
3. Clasifica cada centro como ácido, básico o esencialmente neutro en el intervalo fisiológico.
4. Asigna el pKa proporcionado al grupo funcional correspondiente.
5. Compara pH y pKa para decidir la forma predominante y la carga neta.
6. Si el pKa se desvía del valor habitual, justifica la desviación por efectos -I/+I y -R/+R.

Regla de oro: el pKa no pertenece “al átomo”, sino a un equilibrio concreto de protonación/desprotonación.

En las bases se suele tabular el pKa de su ácido conjugado (BH⁺).

2. Marco conceptual mínimo

2.1. Ácidos y bases de Brønsted

Un ácido cede H⁺ y una base acepta H⁺. La fuerza de un ácido se relaciona inversamente con su pKa: cuanto menor es el pKa, mayor es la tendencia a perder el protón.

Tipo	Equilibrio	Si pH < pKa	Si pH > pKa
Ácido débil	$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$	Predomina HA (neutro)	Predomina A ⁻ (anión)
Base débil	$BH^+ \rightleftharpoons H^+ + B$	Predomina BH ⁺ (catión)	Predomina B (neutra)

2.2. Henderson-Hasselbalch: lectura cualitativa

No siempre hace falta calcular. Una diferencia de 1 unidad entre pH y pKa implica aproximadamente una proporción 10:1; una diferencia de 2 unidades, 100:1.

Diferencia	Ácido HA/A ⁻	Base BH ⁺ /B
pH = pKa	50 % / 50 %	50 % / 50 %
pH = pKa + 1	≈ 9 % / 91 %	≈ 9 % / 91 %
pH = pKa - 1	≈ 91 % / 9 %	≈ 91 % / 9 %

Matiz importante: llamar “ácido fuerte” a cualquier grupo con pKa < 7,4 es una simplificación operativa de la asignatura. En química general, “ácido fuerte” implica disociación prácticamente completa en agua y no se define comparándolo con el pH fisiológico.

3. Qué hace subir o bajar el pKa

La pregunta central es siempre: ¿qué especie queda después de perder o ganar H⁺, y qué tan estable es?

Efecto	Descripción	Sobre un ácido	Sobre una base
-I	Retirada de densidad electrónica por enlaces σ ; aumenta con electronegatividad y proximidad.	Estabiliza A ⁻ → baja pKa → aumenta acidez	Reduce disponibilidad del par → disminuye basicidad
+I	Donación electrónica por	Desestabiliza A ⁻ → sube pKa	Aumenta densidad del par →

	enlaces σ ; típico de grupos alquilo.	→ disminuye acidez	suele aumentar basicidad
-R / -M	Aceptación por resonancia: carbonilo, nitro, nitrilo, sulfona, etc. Requiere conjugación.	Estabiliza A– si la carga puede deslocalizarse → baja pKa	Puede deslocalizar el par de la base → disminuye basicidad
+R / +M	Donación por resonancia desde un par libre hacia un sistema conjugado.	Puede desestabilizar una carga negativa → sube pKa	Puede aumentar densidad electrónica en un centro básico, según la estructura

No todo doble enlace es automáticamente un grupo -R. El efecto de resonancia depende de la conectividad, la conjugación y de si el sustituyente puede aceptar o donar densidad electrónica en esa posición.

4. Ruta de decisión rápida

A. ¿Hay O-H o S-H? En general es un centro ácido. Después compara su pKa con 7,4. Alcoholes comunes son extremadamente débiles; fenoles y tioles son más ácidos; carboxílicos y sulfónicos, mucho más.

B. ¿Hay un nitrógeno con par libre? Si el par está localizado y disponible, el nitrógeno suele ser básico. Si está conjugado con carbonilo, sulfona o dos anillos aromáticos, su basicidad disminuye mucho o desaparece.

C. ¿Hay N-H pero el par no está disponible? Puede ser un ácido débil si la desprotonación genera un anión estabilizado por resonancia: sulfonamida, imida, sulfonimida, etc.

D. ¿No hay protón ácido ni par libre disponible? El grupo suele considerarse neutro en el intervalo fisiológico: éter, cetona, éster, nitrilo, tioéter, amida N,N-disustituida, etc.

5. Tabla académica de grupos ácidos

Los valores son rangos orientativos: el pKa real cambia con los sustituyentes, el disolvente y el entorno molecular.

Grupo	Forma ácida	pKa aprox.	A pH 7,4	Razón principal	Observación de examen
Alcohol alifático	R-OH	≈ 15-18	Casi todo neutro	Alcoxido poco estabilizado	Normalmente se trata como neutro fisiológico
Fenol	Ar-OH	≈ 9-11	Mayormente neutro	Fenóxido estabilizado por resonancia	Sustituyentes -I/-R pueden bajar mucho el pKa
Alquiltiol	R-SH	≈ 10-11	Mayormente neutro	Tiolato estabilizado por polarizabilidad del S	Más ácido que un alcohol análogo
Tiofenol	Ar-SH	≈ 6-8 (variable)	Puede ionizarse apreciablemente	Tiolato + efecto del anillo	El rango 9-10 de la transcripción es demasiado alto para el tiofenol simple
Ácido carboxílico	R-COOH	≈ 3-5	Predomina R-COO ⁻	Dos formas resonantes equivalentes	Habitualmente aniónico a pH fisiológico
Ácido benzoico / arilcarboxílico	Ar-COOH	≈ 3-5	Predomina anión	Carboxilato resonante; sustituyentes modulan	El anillo no es la causa principal de la resonancia del carboxilato
Ácido sulfónico	R-SO ₃ H	≈ -2 a 1	Prácticamente aniónico	Carga distribuida sobre varios oxígenos	Muy ácido; suele permanecer ionizado
Ácido fosfónico	R-PO(OH) ₂	pKa1 ≈ 1-3; pKa2 ≈ 5-8	Frecuente dianión/monoanión	Resonancia; segunda pérdida penalizada por repulsión	Tiene dos equilibrios de desprotonación
Sulfonamida primaria/sec.	R-SO ₂ -NH-R	≈ 7-11	Variable	Anión estabilizado por sulfona	Solo es ácida si conserva N-H
Imida	-CO-NH-CO-	≈ 8-9	Parcialmente neutra/aniónica	Anión entre dos carbonilos	Sin N-H, no hay acidez de este tipo
N-arilsulfonamida	R-SO ₂ -NH-Ar	≈ 6-9	Ionización frecuente	Sulfona + sustituyente arilo	Más ácida que muchas sulfonamidas alquílicas
Sulfonimida	-SO ₂ -NH-SO ₂ - o afín	≈ 4-7	Mayormente aniónica	Anión estabilizado por dos sulfonilos	Muy útil para reconocer grupos fuertemente ácidos

Corrección destacada: el tiofenol simple tiene un pKa cercano a 6-7, claramente menor que el fenol (~10). Por tanto, a pH 7,4 una fracción importante puede estar desprotonada. Los intervalos exactos dependen de la fuente y de los sustituyentes.

6. Grupos aproximadamente neutros a pH fisiológico

Grupo	Por qué no se ioniza fácilmente	Matiz	Clasificación práctica
Éter R-O-R	No tiene O-H; protonación del oxígeno requiere medio muy	El oxígeno posee pares libres, pero es una base muy débil	Neutro

	ácido		
Cetona / aldehído	El carbonilo puede protonarse solo en medio ácido fuerte	Los H alfa pueden ser ácidos, pero pKa suele ~19-21	Neutro fisiológico
Éster	Sin O-H; baja basicidad por resonancia	Puede hidrolizarse, pero eso no es ionización ácido-base inmediata	Neutro
Nitrilo	Nitrógeno muy débilmente básico	Es -I y puede modificar pKa de centros cercanos	Neutro
Tioéter	Azufre sin S-H; base débil	Puede oxidarse a sulfóxido/sulfona	Neutro
Amida	Par del N deslocalizado hacia C=O	El N-H es muy débilmente ácido; no usar pKa 14-15 como regla universal	Neutro fisiológico
Diarilamina	Par del N deslocalizado hacia dos anillos	Puede conservar basicidad débil dependiendo de sustituyentes	A menudo muy débilmente básica; seguir el pKa dado

7. El caso decisivo de los grupos N-H

No debe aplicarse la regla “todo N-H es ácido” ni “toda amina está protonada”. El comportamiento depende de la disponibilidad del par libre y del pKa de la especie conjugada.

Pregunta	Sí	No	Consecuencia
¿El N tiene par libre disponible?	Puede protonarse	No será una base apreciable	Evaluar basicidad
¿El par está conjugado con C=O o SO ₂ ?	Se deslocaliza	Permanece localizado	La conjugación reduce basicidad
¿Existe N-H?	Puede perder H ⁺ si el anión se estabiliza	No puede comportarse como ácido por N-H	Evaluar acidez
¿Hay dos grupos atractores flanqueando el N?	Aumenta acidez del N-H	Acidez menor	Imidas/sulfonimidias suelen ser ácidas

Una amina alifática no está necesariamente 100 % protonada a pH 7,4: depende del pKa de BH⁺. Por ejemplo, si pKa(BH⁺) = 9,4, predomina BH⁺; si pKa(BH⁺) = 6,4, predomina B.

8. Especiación a pH 7,4: ejemplos resueltos

Ácido carboxílico, pKa 4,4: $\text{pH} - \text{pKa} = 3,0$. Predomina ampliamente la forma desprotonada R-COO^- (aprox. 99,9 %).

Fenol, pKa 10,0: $\text{pH} - \text{pKa} = -2,6$. Predomina Ar-OH ; solo una fracción pequeña es fenóxido.

Tiofenol sustituido, pKa 7,0: $\text{pH} - \text{pKa} = 0,4$. Predomina ligeramente Ar-S^- ; coexistirán ambas formas.

Amina, pKa de $\text{BH}^+ = 9,0$: pH está 1,6 unidades por debajo del pKa. Predomina la forma protonada BH^+ .

Arilamina, pKa de $\text{BH}^+ = 5,0$: pH está 2,4 unidades por encima del pKa. Predomina la base neutra B.

N-arilsulfonamida, pKa 6,5: A pH 7,4 predomina la forma desprotonada y aniónica.

Molécula con COOH pKa 4 y amina pKa(BH^+) 9: A pH 7,4: carboxilato -1 y amonio $+1$; la especie principal es zwitteriónica, carga neta 0.

9. Justificaciones breves que sirven en examen

- “Es ácido porque la desprotonación genera una base conjugada estabilizada por resonancia sobre oxígeno/azufre.”
- “El sustituyente electronegativo ejerce efecto -I y estabiliza la carga negativa, por lo que disminuye el pKa.”
- “El par libre del nitrógeno está deslocalizado hacia el carbonilo/sulfonilo y no está disponible para protonarse; el grupo no es básico.”
- “Conserva un N-H y el anión resultante queda estabilizado por dos grupos atractores, por lo que el grupo es ácido.”
- “No posee un protón ácido y el par libre está deslocalizado; se considera neutro a pH fisiológico.”
- “Como $\text{pH} > \text{pKa}$ del ácido, predomina la forma desprotonada.”
- “Como $\text{pH} < \text{pKa}$ de BH^+ , predomina la forma protonada de la base.”

10. Errores frecuentes y cómo evitarlos

Error	Corrección práctica
Confundir pKa ácido y pKa de una base	Para una amina, el valor habitual corresponde a $\text{BH}^+ \rightleftharpoons \text{B} + \text{H}^+$.
Suponer que cualquier amina está protonada	Comparar siempre pH con pKa(BH^+).
Llamar neutro a un grupo porque su forma dibujada no tiene carga	Puede ionizarse a pH fisiológico; hay que mirar pKa.
Pensar que un sustituyente -R actúa desde cualquier posición	La resonancia requiere conjugación y una ruta electrónica continua.
Asignar la acidez del carboxilo al anillo aromático	La estabilización principal está en las dos formas equivalentes del carboxilato.
Olvidar que una sulfonamida N,N-disustituida carece de N-H	Sin N-H no puede perder ese protón; suele ser neutra.
Memorizar valores absolutos sin contexto	Usar rangos y justificar desviaciones por sustituyentes.

11. Mini-algoritmo para cualquier fármaco

7. Dibuja o marca todos los centros potenciales.
8. Escribe junto a cada uno: ácido / base / neutro y el motivo.
9. Coloca el pKa proporcionado en el equilibrio correcto.
10. Ordena los pKa de menor a mayor y construye las especies al aumentar el pH.

11. En cada pKa cambia un solo protón y una unidad de carga.
12. A pH 7,4 selecciona la especie o mezcla predominante.
13. Suma las cargas para obtener la carga neta; no confundas carga neta 0 con ausencia de cargas internas.

12. Autoevaluación rápida

1. ¿Por qué un ácido carboxílico es mucho más ácido que un alcohol?

Respuesta: _____

2. ¿Qué diferencia hay entre el pKa de HA y el pKa de BH⁺?

Respuesta: _____

3. ¿Por qué una amida no se comporta como una amina alifática?

Respuesta: _____

4. ¿Cuándo una sulfonamida es neutra?

Respuesta: _____

5. ¿Qué forma predomina para un ácido de pKa 6,0 a pH 7,4?

Respuesta: _____

6. ¿Qué forma predomina para una base cuyo pKa(BH⁺) es 8,5 a pH 7,4?

Respuesta: _____

7. ¿Por qué el segundo pKa de un ácido fosfónico es mayor que el primero?

Respuesta: _____

13. Resumen de una página

Señal estructural	Conclusión inicial	Comprobación
COOH, SO ₃ H, PO(OH) ₂	Ácido	pKa normalmente por debajo de 7,4
Fenol o tiol	Ácido débil/moderado	Sustituyentes pueden cambiar mucho pKa
Amina con par libre localizado	Base	Usar pKa de BH ⁺
N unido a C=O o SO ₂	Basicidad muy reducida	Mirar si conserva N-H ácido
N-H entre dos grupos atractores	Ácido	Imida, sulfonimida, etc.
Éter, éster, cetona, nitrilo, tioéter	Neutro fisiológico	Pueden modificar pKa de grupos vecinos

Idea final: la clasificación no se memoriza solo por nombres. Se deduce preguntando dónde quedan la carga y los electrones después de protonar o desprotonar.

Nota sobre la fuente

Ficha elaborada a partir de la transcripción “QF02a_Tema3_Seminario.md”. Se han preservado las prioridades docentes y el vocabulario de examen, incorporando correcciones conceptuales y rangos de pKa más prudentes.